获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____ 密 封 线

东北大学考试试卷（A闭卷）

2020—2021学年秋季学期

课程名称：数值分析

得分：

一. 简答题 （每题5分，共30分）.

1. 假设在四舍五入的计算系统中，$x = 2.000$具有 4 位有效数字. 请判断$y = x^2$具有几位有效数字.

2. 对于矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$以及正交矩阵$\boldsymbol{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的$\infty$-范数$\|\boldsymbol{A}\|_\infty$以及矩阵$\boldsymbol{QA}$的 F-范数$\|\boldsymbol{QA}\|_F$的值.

3. 设$f(x)=x^4+1$，求差商$f[-1, 0, 1, 2]$的值.

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

4. 已知矩阵 A 可分解为$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&8&12\\0&4&8\\0&0&4\end{pmatrix}$. 请写出 A 的平方根分解 $A=GG^{T}$, 其中 G 是所有对角元均为正数的下三角矩阵.

5. 已知插值节点分别为$x_0=0$, $x_1=1$, $x_2=2$. 请计算二次拉格朗日插值多项式的基函数$l_0(x)$在 x=1/2 处的值$l_0\left(\frac{1}{2}\right)$.

6. 已知A为n阶实对称正定矩阵, B为n阶实对称矩阵, 且$A-BAB$是正定矩阵. 求证: 迭代格式$x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+d$对于任意初始向量$x^{(0)}$均收敛.

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学院_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

密

线

得分：

二. 计算题 （共 10 分）

已知三次样条函数形如$S(x)=\begin{cases}a_3x^3+a_2x^2+1, & x\in[0,\ 1];\\ b_3x^3+b_1x+2, & x\in[1,\ 2],\end{cases}$

且其二阶导函数满足条件$S''(2)=12$. 求参数a_3, a_2, b_3, b_1.

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

得分：

三. 论述题 （共 12 分）

对于方程

$$9xe^x - 1 = 0,$$

(1) 说明此方程在$\left[0, \frac{2}{9}\right]$上存在唯一的根 α;

(2) 写出解此方程的 Newton 迭代格式;

(3) 求证: 在区间$\left[0, \frac{2}{9}\right]$内任取初值, 均能使Newton迭代格式收敛于正根 α.

东大学习互助平台
公众号:NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学院____班级____学号____姓名____

密

线

得分：

四. 论述题 （共 12 分）

对于数值求积公式

$$\int_{-1/2}^{1/2} f(x)\,dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1),$$

(1) 当 A_1=1/4, x_1=3/8 时，请确定参数 A_0, x_0, 使此公式的代数精度尽可能地高，并确定此时公式的代数精度；

(2) 请说明：当调整参数 A_0, A_1, x_0, x_1 使此求积公式具有理论上的最大代数精度时，对于求积节点 x_0, x_1, 必成立以下等式

$$\int_{-1/2}^{1/2} (x - x_0)(x - x_1)\,dx = 0.$$

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

得分：

五. 计算题 （共 10 分）

已知一组实验数据如下表

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5
ρ_i	2	1	3	1	1

试用最小二乘法求线性拟合曲线 $y=a+bx$.

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮

得分：

六. 证明题 （共 10 分）

若矩阵 A 是严格对角占优矩阵，请证明：矩阵 A 是非奇异矩阵.

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

姓名_____ 学号_____ 班级_____ 学院_____ 密 线

得分：

七. 论述题 （共 16 分）

已知常微分方程初值问题$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=f(x,y), & 1<x<2,\\ y(1)=1.\end{cases}$，其中$f(x,y)$关于$y$满足 Lipschitz 条件.

(1) 用显式二步方法$y_{n+1}=\alpha_0 y_n+\alpha_1 y_{n-1}+h(\beta_0 f_n+\beta_1 f_{n-1})$解此初值问题，其中$f_n=f(x_n,y_n)$，$f_{n-1}=f(x_{n-1},y_{n-1})$. 请确定参数$\alpha_0$，$\alpha_1$，$\beta_0$，$\beta_1$，使此方法的阶数尽可能高，并求局部截断误差主项；

(2) 对于解此常微分方程初值问题的如下差分格式

$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+hK_2,\\ K_1=f(x_n,y_n),\\ K_2=f(x_n+h,y_n+hK_1),\end{cases}$$

在题设条件下以及$h\le h_0$时，请判断：此格式的增量函数$\Phi(x,y,h)$是否关于y满足 Lipschitz 条件？说明理由.

(3) 对于试验方程$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=\lambda y, & 1<x<2,\\ y(1)=1.\end{cases}$请确定(2)中差分格式的绝对稳定域.

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮